Green AI
LITERACY



GREEN AI LITERACY

MODULE FOR STUDENTS

Olimpiade
Madrasah Indonesia

MAN INSAN CENDEKIA
PADANG PARIAMAN

Written By:



OMI

OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA

2026



MODUL MURID



ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Qs. Ar-Rum : 41

Untukmu, Pembelajar Green AI,

Selamat datang di Green AI Learning Journey.

Hari ini, Artificial Intelligence bukan lagi sesuatu yang jauh. AI hadir ketika kita mencari informasi, mempelajari konsep, menulis, menerjemahkan, membuat gagasan, bahkan ketika kita sekadar membuka aplikasi. Teknologi ini memberi kita kemampuan baru yang luar biasa—tetapi setiap kemampuan juga membawa tanggung jawab baru.

Modul ini tidak dibuat untuk membuatmu takut menggunakan AI, apalagi memintamu meninggalkannya. Sebaliknya, modul ini mengajakmu berhenti sejenak dan bertanya: Apakah saya benar-benar membutuhkan AI? Seberapa banyak bantuan yang saya perlukan? Apakah hasilnya dapat dipercaya? Dan apa yang terjadi di balik layar ketika saya menggunakannya?

Di balik satu prompt yang tampak sederhana, ada sistem komputasi, energi, perangkat keras, dan sumber daya lain yang memungkinkan AI bekerja. Karena itu, menjadi pengguna AI yang baik bukan hanya soal mendapatkan jawaban dengan cepat, tetapi juga tentang berpikir kritis, menggunakan secara proporsional, bekerja secara efisien, memeriksa hasil, dan menyadari dampaknya terhadap lingkungan.

Melalui lima tahap G-R-E-E-N — Get Awareness, Recognize Impact, Evaluate Need, Execute Efficient Use, dan Nurture Sustainable Habits, kamu akan bergerak dari sekadar menggunakan AI menuju memahami, menilai, memilih, dan membangun kebiasaan penggunaan AI yang lebih berkelanjutan.

Perjalanan ini bukan tentang menjadi pengguna AI yang sempurna. Ini tentang menjadi pengguna yang lebih sadar hari demi hari.

Baca, pertanyakan, coba, periksa, dan refleksikan.

Karena pada akhirnya, teknologi yang paling berarti bukanlah teknologi yang kita gunakan sebanyak-banyaknya, melainkan teknologi yang kita gunakan dengan bijaksana.

Selamat memulai perjalananmu.

Think first. Use wisely. Leave a lighter footprint.



Muhammad Fauzan Hidayat
Peneliti



Alfiraqa Ryeva
Peneliti



Muhammad Aiman Afif
Peneliti



Ratna Murni, S.S, M.Pd.
Pembimbing

DAFTAR ISI

PEMBUKA I
KITA PUNYA AMBISI III
GREEN AI LITERACY MODEL IV
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL V
PANDUAN WAKTU DAN ALUR BELAJAR V
PROFIL DAN TUJUAN PEMBELAJARAN VII

PROLOG
MENGAPA KITA PERLU BICARA TENTANG AI DAN BUMI? 01
Eksistensi AI dalam Kehidupan Manusia Saat Ini 01
Paradoks AI: Sisi Baik dan Sisi Buruknya 01
Pertanyaan Pemantik 02

UNIT 1
MENGENAL AI: SEJARAH, CARA KERJA, DAN JEJAKNYA DI BUMI 03
1.1 Sejarah Ringkas AI 03
1.2 Aktivitas Manusia dan AI Saat Ini 03
1.3 Cara Kerja AI (Sederhana) 04
1.4 Analogi Kontekstual 04
1.5 Dampak AI terhadap Lingkungan: Menghabiskan Energi dan Polusi 05
1.6 Kegiatan dan Produk Murid 05

UNIT 2
DAMPAK AI TERHADAP LINGKUNGAN: SISI GELAP KECERDASAN BUATAN 06
2.1 Eksplorasi Konsep 06
2.2 Studi Kasus Lokal: Pembangunan Pusat Data di Indonesia 07
2.3 Studi Kasus Global: Pusat Data Raksasa Google dan Microsoft 07
2.4 Kegiatan dan Produk Murid 07

UNIT 3
GREEN AI: SOLUSI UNTUK MASA DEPAN TEKNOLOGI 09
3.1 Konsep Green AI 09
3.2 Red AI versus Green AI: Perbandingan Komputasi 09
3.3 Aksi Nyata yang Bisa Dilakukan Murid SMA 10
3.4 Sebelum Bertanya ke AI: Apakah Saya Benar-Benar Membutuhkannya? 11
3.5 Kegiatan dan Latihan 11

UNIT 4
MELAKSANAKAN PENGGUNAAN AI SECARA EFISIEN 13
4.1 Prinsip Praktik 13
4.2 R.A.C.E. 13
4.3 Tugas Kinerja Green-AI 16

UNIT 5
MENUMBUHKAN KEBIASAAN AI YANG BERKELANJUTAN 17
5.1 Dari Tahu Menjadi Terbiasa 17
5.2 Anatomi Kebiasaan 18
5.3 Aturan Green-AI yang Baik 19

REFLEKSI AKHIR 21
PENUTUP 22
GLOSARIUM 23
DAFTAR PUSTAKA 25



KITA PUNYA AMBISI...

Membentuk generasi yang mampu menggunakan kecerdasan buatan secara kritis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

AI berkembang begitu cepat dan semakin dekat dengan kehidupan kita. Karena itu, belajar AI bukan hanya tentang bagaimana menggunakannya, tetapi juga tentang kapan harus menggunakannya, seberapa banyak bantuan yang diperlukan, dan apa dampaknya.

Kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pembelajaran ini berfokus pada empat tujuan: SDG 4 (pendidikan berkualitas, target 4.7: pengetahuan dan keterampilan untuk pembangunan berkelanjutan, diwujudkan lewat literasi Green AI), SDG 6 (air bersih dan sanitasi layak, target 6.4: penggunaan air yang efisien dan pasokan air bersih yang berkelanjutan, relevan dengan kebutuhan air untuk pendinginan pusat data), SDG 12 (konsumsi dan produksi bertanggung jawab: 12.2 penggunaan sumber daya yang efisien, 12.5 pengurangan sampah termasuk sampah elektronik, 12.8 informasi dan kesadaran akan gaya hidup selaras dengan alam) dan SDG 13 (penanganan perubahan iklim, 13.3:
kesadaran dan emisi dari listrik).
.



“Teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya.”
— António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB

NILAI-NILAI KAMI

BERPIKIR KRITIS

Berpikir sebelum meminta bantuan AI.

TANGGUNG JAWAB

Tetap menjadi pemilik keputusan dan hasil.

PROPORSIONAL

Menggunakan AI sesuai kebutuhan.

EFISIEN

Mencari manfaat tanpa interaksi yang tidak perlu.

TERVERIFIKASI

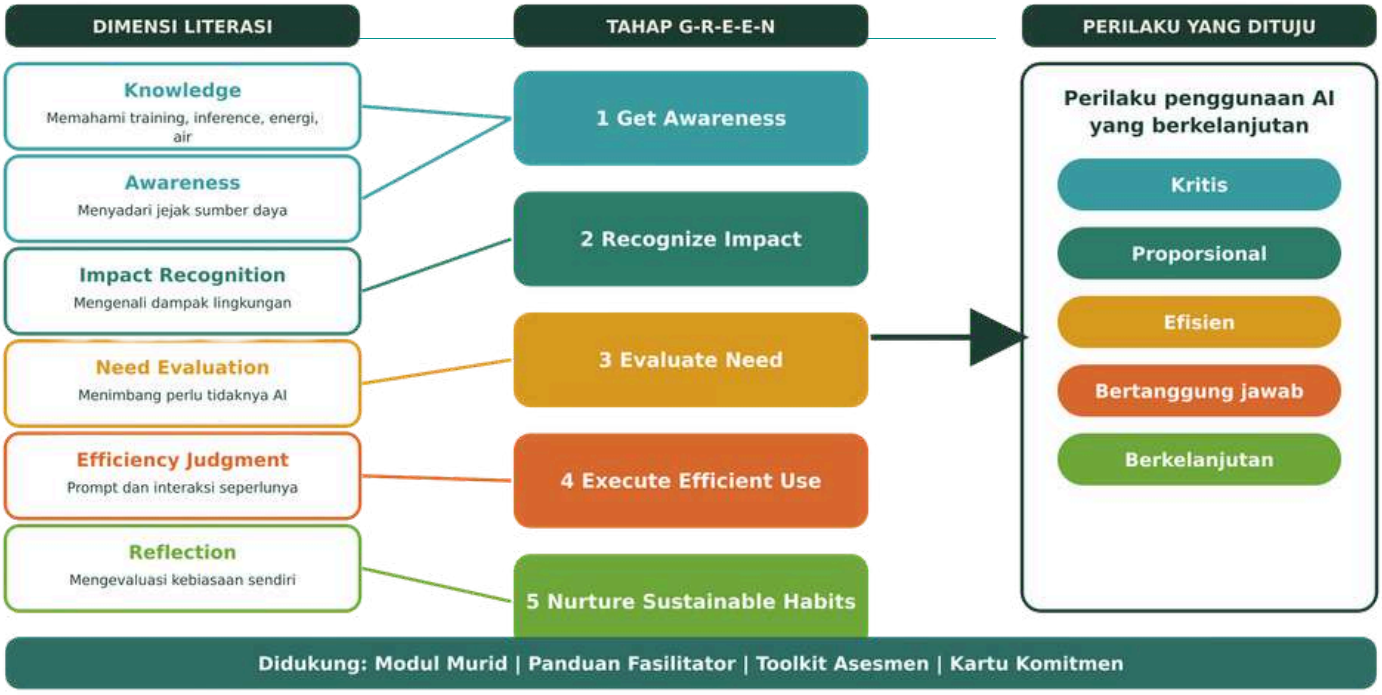
Tidak langsung percaya pada keluaran AI.

BERKELANJUTAN

Mempertimbangkan dampak teknologi terhadap lingkungan.



GREEN AI LITERACY MODEL



Berkontribusi pada SDGs:

- 4 Pendidikan Berkualitas
- 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- 13 Aksi Iklim

Petunjuk Penggunaan Modul

Selamat belajar! Modul ini dibuat agar kamu bisa memahami AI melalui pengalamanmu sendiri. Tidak perlu takut salah. Yang penting, kamu mau berpikir, bertanya, mencoba, memeriksa, dan belajar dari setiap kegiatan.

Modul ini mengajak kamu berkenalan dengan Artificial Intelligence (AI) secara utuh: dari sejarah dan cara kerjanya, dampaknya terhadap lingkungan, sampai bagaimana caranya menggunakan AI secara bijak, hemat, kritis, dan tetap peduli pada Bumi — konsep yang kita sebut Green AI.

1. Baca pertanyaan pemantik dan pertanyaan utama sebelum mengerjakan setiap unit.
2. Jawablah dengan jujur berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan pemikiranmu sendiri.
3. Catat pengalamanmu dengan jujur, termasuk ketika kamu meminta AI mengulang atau menambahkan jawaban.
4. Jangan mengarang angka energi, air, atau emisi jika tidak tersedia data pengukuran yang tepercaya — gunakan data dari sumber yang disebutkan dalam modul ini atau sumber lain yang kredibel.
5. Jangan langsung percaya pada jawaban AI. Periksa kembali dengan bantuan guru, sumber yang tepercaya, dan pemikiranmu sendiri.
6. Modul ini bisa dikerjakan sendiri, berpasangan, atau berkelompok — ikuti arahan guru/pembimbing.

Panduan Waktu dan Alur Belajar

Modul ini dipelajari dalam **3 sesi × 120 menit (total 6 jam)** di kelas, ditambah tugas mandiri dan satu kali cek ulang. Ikuti urutan G-R-E-E-N agar belajarmu runtut. Gurumu boleh membagi waktu ini ke dalam jumlah sesi yang berbeda sesuai jadwal sekolah, tetapi urutan unit dan waktu tiap unit tetap sama.

Garis waktu 6 jam belajarmu



Panjang blok = lamanya waktu. Pr = Prolog; J = Jurnal dan Tiket Keluar; blok pucat = pembuka, jeda, penutup.

Alokasi waktu per unit

Bagian Modul	Tahap	Menit	Yang akan kamu pelajari
Prolog	G	**7**	Mengapa AI dan Bumi perlu dibicarakan bersama: keberadaan AI dalam kehidupan sehari-hari dan paradoksnya, bermanfaat tetapi punya dampak.
Unit 1 Mengenal AI	G + R	**44**	Kebiasaan awalmu memakai AI (Audit Awal), cara kerja AI secara sederhana, beda training dan inference, serta analogi untuk membayangkan sumber daya yang dipakai.

Unit 2 Dampak AI terhadap Lingkungan	**R**	**46**	Dari mana jejak lingkungan AI berasal (listrik, air, perangkat), studi kasus lokal dan global, lalu menyusun Peta Dampak sebab-akibat bersama temanmu.
Jurnal Entri 1 dan Tiket Keluar	**R**	**9**	Menuliskan apa yang baru kamu sadari setelah Unit 1 dan 2.
Unit 3 Green AI	**E**	**38**	Konsep Green AI, pendekatan Red AI dan Green AI, aksi nyata yang bisa kamu lakukan, serta menimbang apakah kamu benar-benar perlu AI lewat Lembar Keputusan dan Kartu Cek Cepat.
Unit 4 Melaksanakan Penggunaan AI secara Efisien	**E**	**64**	Menulis prompt yang jelas dengan R.A.C.E., memeriksa kebenaran jawaban AI, tahu kapan berhenti, dan mencatat penggunaanmu untuk Tugas Kinerja.
Unit 5 Menumbuhkan Kebiasaan AI yang Berkelanjutan	**N**	**84**	Berbagi hasil Tugas Kinerja, membandingkan kebiasaanmu dulu dan sekarang, menyusun aturan Green-AI pribadi "jika ..., maka ...", dan mengisi Kartu Komitmen.
Refleksi Akhir	**N**	**16**	Mengisi Skala Perilaku dan menulis Jurnal Entri 4 tentang perubahanmu.

Pembuka, jeda, dan penutup	–	**52**	Pengantar, istirahat singkat, serta penjelasan tugas dan jadwal berikutnya.
Total		**360**	**6 jam** tatap muka di kelas

Tugas mandiri dan cek ulang

Kapan	Apa yang dikerjakan	Waktu
Setelah tahap R selesai (Unit 2)	Skala Literasi dan Jurnal Refleksi Entri 1	sekitar 25 menit
Setelah Unit 4	Tugas Kinerja Green-AI pada 1 tugas mapel nyata, dengan Catatan Penggunaan AI	30–45 menit
14 hari setelah sesi terakhir	Cek ulang Kartu Komitmen secara mandiri	sekitar 10 menit

Tips mengatur waktu

1. Kerjakan tugas mandiri dan catat penggunaan AI segera setelah sesi terkait, jangan menunggu berhari-hari.
2. Pilih tugas mapel yang memang boleh dibantu AI untuk Tugas Kinerja, dan tanyakan dulu kepada gurumu.
3. Jika terlambat atau terlewat, beri tahu gurumu; kamu tetap bisa melanjutkan dari tahap yang tertinggal.
4. Bila hasilmu belum sesuai, kembali ke Unit 3 (menimbang kebutuhan) atau Unit 4 (menyusun prompt), lalu coba lagi.

Apa yang perlu disiapkan: alat tulis atau perangkat untuk mencatat, lembar kerja Modul, satu tugas mapel nyata (sebelum Unit 4), dan Kartu Komitmen (di Unit 5).



Profil dan Tujuan Pembelajaran



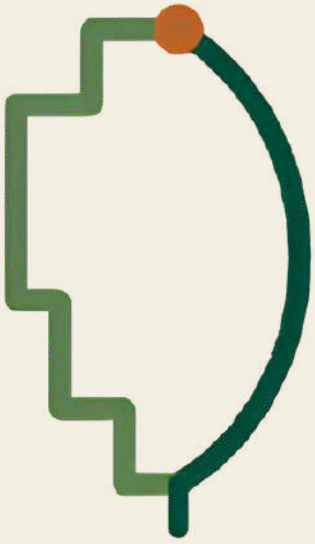


PROFIL

1. Pembelajar: Murid SMA/MA (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah).
2. Orientasi: Literasi Green AI berbasis nilai, sejarah, sains, dan aksi nyata.
3. Pertanyaan inti: Bagaimana saya dapat menggunakan AI dengan bijak, tanpa menganggapnya sebagai sumber daya yang tidak terbatas dan bebas dampak?
4. Durasi: Dapat disesuaikan dengan jadwal pembelajaran.
5. Produk pembelajaran: Profil kesadaran, peta dampak, lini masa sejarah AI, lembar keputusan, tugas kinerja, dan refleksi.

TUJUAN

1. Menjelaskan eksistensi AI dalam kehidupan sehari-hari serta paradoksnya: manfaat dan risikonya bagi manusia dan lingkungan.
2. Menjelaskan sejarah ringkas perkembangan AI dan cara kerja AI secara sederhana.
3. Menjelaskan hubungan dasar antara AI, sumber daya komputasi, dan kelestarian lingkungan.
4. Menganalisis dampak AI terhadap lingkungan: jejak karbon, krisis air, dan sampah elektronik, lengkap dengan studi kasus lokal dan global.
5. Menjelaskan konsep Green AI sebagai solusi, serta membandingkannya dengan pendekatan Red AI.
6. Menilai apakah AI benar-benar diperlukan untuk tugas pembelajaran tertentu.
7. Menyusun prompt yang jelas dan menghindari keluaran atau regenerasi yang tidak perlu.
8. Memeriksa dan menilai keluaran AI secara kritis sebelum melanjutkan interaksi.
9. Merefleksikan kebiasaan penggunaan AI dan menyusun aturan penggunaan pribadi yang lebih berkelanjutan.



Green AI

LITERACY

PROLOG: MENGAPA KITA PERLU BICARA TENTANG AI DAN BUMI?

Sebelum masuk ke materi utama, mari berhenti sejenak. Sebelum bertanya “bagaimana cara pakai AI”, kita perlu bertanya dulu: “sebenarnya, apa yang sedang terjadi ketika kita memakai AI?” Tiga hal berikut ini akan membuka cara pandangmu.

1. Eksistensi AI dalam Kehidupan Manusia Saat Ini



Coba hitung: berapa kali AI “menyentuh” harimu, bahkan sebelum kamu sadar? Rekomendasi video yang muncul di beranda, koreksi otomatis saat mengetik pesan, wajah yang otomatis terdeteksi saat membuka kunci ponsel, asisten virtual yang menjawab pertanyaan, chatbot yang membantu tugas sekolah, hingga aplikasi navigasi yang memilihkan rute tercepat — semua itu bekerja menggunakan AI.

AI hari ini bukan lagi teknologi “masa depan” di film fiksi ilmiah. AI sudah menjadi bagian dari infrastruktur kehidupan sehari-hari: di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan, hingga pertanian. Generasi kamu adalah generasi pertama yang tumbuh berdampingan dengan AI generatif — AI yang bisa menulis, menggambar, dan “berbicara” layaknya manusia.

Tahukah Kamu?

Menurut International Energy Agency (IEA), konsumsi listrik pusat data global diproyeksikan tumbuh sekitar 15% per tahun pada periode 2024–2030 dan mencapai sekitar 945 TWh pada 2030. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan layanan digital dan perkembangan AI.

Sumber: International Energy Agency (IEA) (2025).

Pertanyaannya bukan lagi “apakah kita akan memakai AI” — karena AI sudah ada di mana-mana. Pertanyaan yang lebih penting adalah: bagaimana caranya kita memakai AI dengan sadar, bertanggung jawab, dan tidak merugikan tempat kita tinggal?

2. Paradoks AI: Sisi Baik dan Sisi Buruknya

AI itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, AI mempercepat riset obat, membantu memprediksi bencana alam, dan membuka akses belajar bagi jutaan orang. Di sisi lain, AI “makan” listrik, air, dan bahan tambang dalam jumlah besar untuk bisa bekerja. Inilah yang disebut Paradoks AI: teknologi yang diciptakan untuk memudahkan hidup manusia, ternyata membawa dampak nyata terhadap lingkungan tempat manusia itu hidup.

Sisi Baik AI	Sisi Buruk / Risiko AI
Mempercepat riset medis, prediksi cuaca, dan mitigasi bencana	Dapat melahap listrik dalam skala besar untuk komputasi dan pendinginan pusat data
Membuka akses pendidikan dan informasi bagi siapa saja, kapan saja	Dapat menggunakan air bersih dalam skala besar untuk mendinginkan server
Membantu produktivitas: menulis, menerjemahkan, menganalisis data	Menghasilkan sampah elektronik dari perangkat keras yang cepat usang
Membantu penyandang disabilitas melalui teknologi asistif	Berpotensi menyebarkan bias, misinformasi, dan menurunkan kemandirian berpikir
Mendorong efisiensi di berbagai sektor industri dan riset iklim	Jejak karbonnya bisa tersembunyi karena terjadi jauh dari layar pengguna

Menyadari paradoks ini bukan berarti kita harus takut atau menjauhi AI. Justru sebaliknya: kita diajak untuk menggunakan AI dengan mata terbuka — memahami betul apa yang kita korbankan setiap kali meminta bantuan AI, lalu memilih untuk menggunakannya secara bijak. Itulah inti dari Green AI.

3. Pertanyaan Pemantik

Sebelum melanjutkan ke Unit 1, tuliskan jawaban pertamamu untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Kamu akan diajak menjawabnya lagi di akhir modul, untuk melihat sejauh mana cara pandangmu berubah.

1. Menurutku, apa itu kecerdasan buatan (AI)? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri.
2. Pernahkah aku berpikir bahwa menggunakan AI juga membutuhkan listrik, air, dan perangkat fisik? Jelaskan.
3. Jika AI punya “jejak” terhadap lingkungan, menurutku dari mana jejak itu berasal?
4. Apa yang ingin aku pelajari lebih dalam tentang hubungan AI dan lingkungan?



UNIT 1: MENGENAL AI: SEJARAH, CARA KERJA, DAN JEJAKNYA DI BUMI

Pertanyaan Utama Unit Ini

Dari mana AI berasal, bagaimana ia bekerja, dan mengapa sesuatu yang terasa “ringan” di layar ternyata punya jejak nyata di Bumi?

1.1 Sejarah Ringkas AI

AI bukan teknologi yang muncul tiba-tiba. Ia berkembang melalui banyak lompatan selama lebih dari 70 tahun. Simak lini masa singkat berikut.

https://youtu.be/v5skA_fUrQ4?si=PW3ZI_9tHk1Zgu7C

Tahun	Peristiwa Penting
1950	Alan Turing mengajukan pertanyaan “apakah mesin bisa berpikir?” melalui uji yang kini dikenal sebagai Turing Test.
1956	Istilah “Artificial Intelligence” pertama kali digunakan dalam konferensi Dartmouth, menandai lahirnya AI sebagai bidang ilmu.
1997	Program catur Deep Blue buatan IBM mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov.
2012	Terobosan deep learning (AlexNet) membuat komputer jauh lebih akurat mengenali gambar, memicu ledakan riset AI modern.
2016	AlphaGo dari DeepMind mengalahkan juara dunia permainan Go, permainan yang jauh lebih kompleks daripada catur.
2022-2026	AI generatif berkembang pesat di berbagai bidang, sekaligus meningkatkan kebutuhan komputasi, energi, dan sumber daya.

Yang perlu digarisbawahi: setiap lompatan kemampuan AI hampir selalu diikuti oleh lompatan kebutuhan sumber daya — komputasi yang lebih besar, listrik yang lebih banyak, dan perangkat keras yang lebih canggih. Semakin “pintar” AI terasa, biasanya semakin besar pula mesin di baliknya.



Alan Turing (1912–1954) adalah matematikawan Inggris dan pelopor kecerdasan buatan (AI). Ia memperkenalkan Turing Test, sebuah metode untuk menguji apakah mesin dapat menunjukkan perilaku yang menyerupai kecerdasan manusia. Ia juga mengembangkan konsep Mesin Turing, yang menjadi dasar penting bagi ilmu komputer dan perkembangan AI modern.

1.2 Aktivitas Manusia dan AI Saat Ini

Kegiatan 1. Pemantik

Coba ingat kembali: alat AI atau fitur berbasis AI apa saja yang pernah kamu gunakan?

No.	Alat/Fitur AI	Tujuan	Frekuensi	Alasan
1				
2				
3				
4				

Kegiatan 2. Audit Awal

Pertanyaan	Jawaban
Frekuensi penggunaan AI dalam satu minggu terakhir	□ Tidak pernah □ Jarang □ Kadang □ Sering □ Sangat sering
Tugas yang paling sering dibantu AI	
Alasan utama penggunaan	□ Memahami materi □ Ide □ Menyelesaikan tugas □ Memeriksa □ Lainnya
Mengerjakan sendiri terlebih dahulu	□ Selalu □ Sering □ Kadang □ Jarang □ Tidak pernah
Memeriksa kebenaran keluaran AI	□ Selalu □ Sering □ Kadang □ Jarang □ Tidak pernah

1.3 Cara Kerja AI (Sederhana)

Secara sederhana, sebagian besar AI yang kamu gunakan sehari-hari bekerja melalui dua tahap besar:

Tahap	Apa yang Terjadi	Ibarat
1. Pelatihan (Training) Training adalah proses model belajar atau menyesuaikan parameter dari data.	Model AI "belajar" pola dari jutaan hingga miliaran contoh data (teks, gambar, suara) umumnya menggunakan ribuan chip komputer yang menyala terus- menerus selama berhari-hari hingga berbulan-bulan.	Seperti seseorang membaca jutaan buku sebelum bisa menjawab pertanyaan dengan lancar.
2. Inferensi (Inference) inference adalah saat model yang sudah dilatih menghasilkan jawaban dari input baru.Inference dapat terjadi di cloud/pusat data atau pada perangkat tertentu	Setiap kali kamu mengetik prompt dan menekan "kirim", model yang sudah dilatih itu menghasilkan jawaban atas permintaanmu, sering di pusat data (sebagian tugas dapat berjalan langsung di perangkat), lalu mengirim jawabannya kembali ke layarmu — dalam hitungan detik.	Seperti bertanya kepada orang yang sudah banyak membaca tadi, lalu ia menjawab seketika.

Training membuat model belajar dari data, sedangkan inference menghasilkan respons dari input baru. Keduanya membutuhkan komputasi yang menghasilkan panas dan memerlukan listrik serta air untuk pendinginan, sehingga menimbulkan jejak lingkungan AI (Strubell et al., 2019; Li et al., 2023; IEA, 2025).

1.4 Analogi Kontekstual

Agar lebih mudah dibayangkan, berikut beberapa analogi sederhana tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu memakai AI.

Analogi	Penjelasan
AI seperti dapur restoran besar	Kamu memesan makanan lewat layar. Yang terlihat hanya makanan datang, tetapi di dapur pusat data, server bekerja, energi digunakan, dan air mengalir untuk menyiapkan pesananmu.
Prompt AI seperti menyalakan keran	Setiap prompt yang kamu kirim ibarat membuka keran sejenak. Satu tetes terasa kecil, tapi miliaran orang membuka keran yang sama setiaphari — totalnya menjadi sungai.
Regenerasi jawaban seperti mencetak ulang dokumen	Meminta AI mengulang jawaban yang sama berkali-kali tanpa alasan ibarat mencetak ulang dokumen yang sudah benar — membuangkertas (sumber daya) secara tidakperlu.
Pusat data seperti otak raksasa yang harus tetap "adem"	Sama seperti laptop yang panas saat dipakai lama, ribuan server di pusat data juga panas dan harus didinginkan terus-menerus, siang dan malam, sepanjang tahun.

Catatan: analogi di atas membantu membayangkan penggunaan sumber daya, bukan ukuran literal. Setiap prompt tidak memakai jumlah air atau energi yang sama; besarnya berbeda menurut layanan, model, lokasi, dan kondisi. Fokuskan pada pola dan alasan, bukan angka pasti.

1.5 Dampak AI terhadap Lingkungan: Menghabiskan Energi dan Polusi

Dari analogi di atas, kita bisa melihat tiga jejak utama yang ditinggalkan AI terhadap lingkungan. Ketiganya akan kita bahas lebih dalam pada Unit 2, tapi kenali dulu gambaran besarnya di sini.

Jejak	Penjelasan Singkat
Emisi Karbon dan Penggunaan Energi	Pusat data membutuhkan listrik yang dapat menghasilkan emisi karbon serta sumber daya alam untuk pembangkit energi.
Jejak Karbon	Sebagian listrik pusat data masih berasal dari energi yang menghasilkan emisi karbon.
Krisis Air	Pusat data menggunakan banyak air untuk mendinginkan server, terutama saat cuaca panas.
Sampah Elektronik (E-waste)	Chip dan server AI cepat tergantikan, sehingga menghasilkan limbah elektronik yang sulit didaur ulang.
Penggunaan Sumber Daya Alam	Produksi chip dan perangkat keras AI membutuhkan bahan tambang, energi, dan material alam.

Dampak ini sering tidak terlihat oleh pengguna karena terjadi di balik layar, mulai dari pembangkit energi hingga pusat data dan proses produksi perangkat keras. Inilah yang disebut sebagai dampak tersembunyi AI.

Kegiatan 3. Diskusi Berpasangan

1. Penggunaan AI mana yang benar-benar membantu pembelajaran saya? Mengapa?
2. Tugas apa yang sebenarnya dapat saya lakukan tanpa AI?
3. Apa risiko jika saya terlalu bergantung pada AI?
4. Bagaimana AI dapat menjadi alat bantu, bukan pengganti pemikiran?

Produk Murid: Profil Kesadaran Penggunaan AI

Aspek	Jawaban Saya
Kebiasaan AI yang paling sering dilakukan	
Manfaat yang dirasakan	
Risiko atau masalah yang mungkin muncul	
Kebiasaan yang perlu diperbaiki	
Langkah perbaikan	

Tiket Keluar

Satu kebiasaan yang ingin saya perhatikan dan perbaiki adalah:

karena:

UNIT 2 : DAMPAK AI TERHADAP LINGKUNGAN: SISI GELAP KECERDASAN BUATAN

Pertanyaan Utama Unit Ini

Dari mana AI berasal, bagaimana ia bekerja, dan mengapa sesuatu yang terasa “ringan” di layar ternyata punya jejak nyata di Bumi?

2.1 Eksplorasi Konsep

Konsep	Penjelasan
Komputasi	Pengolahan data dan perhitungan yang dilakukan sistem komputer.
Pusat data (data center)	Fasilitas berisi server, jaringan, penyimpanan, dan sistem pendukung.
Listrik	Energi untuk komputasi, pendinginan, jaringan, dan perangkat pendukung.
Perangkat keras	Server, chip (termasuk GPU), penyimpanan, jaringan, dan komponen fisik lainnya.
Pelatihan (training)	Proses membangun atau menyesuaikan model AI menggunakan data dan komputasi dalam skala besar.
Inferensi (inference)	Proses ketika model yang sudah dilatih menghasilkan respons dari input baru; dapat berjalan di pusat data atau pada perangkat pengguna.

Catatan penting: kebutuhan energi, air, dan besarnya emisi tidak selalu sama. Semuanya bergantung pada model AI, perangkat keras, lokasi pusat data, sumber listrik, jenis tugas, dan kondisi operasional. Jadi, jangan menebak atau menuliskan angka pasti jika tidak ada data pengukuran yang benar-benar tepercaya.

Dampak yang perlu kamu kenali

Makin besar pemakaian listrik, air, dan perangkat, makin besar pula tekanan pada lingkungan:

1. makin banyak emisi gas rumah kaca dari konsumsi energi yang tinggi (SDG 13)
2. makin banyak sumber daya alam dipakai untuk membangkitkan listrik, terutama bila berasal dari bahan bakar fosil, bukan energi terbarukan (SDG 12)
3. makin banyak emisi gas rumah kaca dari konsumsi energi yang tinggi, tanda bahwa sumber daya belum dikonsumsi secara bertanggung jawab (SDG 12)
4. makin banyak air bersih diambil untuk pendinginan sehingga dapat bersaing dengan kebutuhan warga, nelayan, dan pertanian (SDG 6)
5. air dapat tercemar atau terbuang sia-sia sehingga pasokan air bersih bagi masyarakat terancam (SDG 6)
6. perangkat yang cepat usang menjadi sampah elektronik yang merusak lingkungan bila tidak dikelola (SDG 12)
7. pengguna yang tidak memahami jejak ini cenderung memakai AI secara berlebihan; karena itu literasi Green AI penting agar generasi muda mampu memilih dengan sadar (SDG 4)



FAKTA SEKILAS

Gubernur Jawa Barat menghentikan sementara pembangunan pusat data AI BDx di Jatiluhur karena perizinan (Amdal dan PBG masih diproses) dan konsumsi air. WALHI menghitung potensi pemakaian air hingga sekitar 33 juta liter per hari (384 liter per detik). KLH menjelaskan air itu untuk pendinginan, dan Gubernur menilai pasokan Waduk Jatiluhur masih cukup. Satu pusat data, satu waduk, banyak kepentingan. (Angka merupakan perkiraan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI.)

Sumber: Katadata (2026), “Pusat Data dan Ancaman Krisis Air, Apa Opsi Jalan Keluarnya?”; Katadata (2026), “KDM Setop Proyek Data Center BDx di Jatiluhur, Konsumsi Air Jadi Sorotan”; Bisnis.com (1 Okt 2026), “Data Center AI Jatiluhur Serap 384 Liter Air per Detik, Benarkah Ancam Pasokan Warga?”

2.2 Studi Kasus Lokal: Pembangunan Pusat Data di Indonesia

Indonesia sedang menjadi salah satu tujuan utama investasi pusat data di Asia Tenggara. Semakin banyak perusahaan teknologi global membangun fasilitas raksasa di sini — dan itu berarti kebutuhan listrik, lahan, dan air yang terus bertambah di negeri kita sendiri.



Studi Kasus: Ekspansi Pusat Data AI di Indonesia (2025-2026)

Indonesia menjadi salah satu tujuan utama investasi pusat data di Asia Tenggara. Kapasitas pusat data yang telah beroperasi diperkirakan mencapai sekitar 580 megawatt (MW), dengan tambahan kapasitas dalam pipeline sekitar 1,3 gigawatt (GW) atau hampir tiga kali lipat dari kapasitas yang ada.

Pemerintah juga memperkirakan investasi pusat data berbasis AI, termasuk dari perusahaan teknologi global seperti Nvidia, dapat mencapai sekitar US$15–20 miliar atau setara dengan Rp270–360 triliun. Di Karawang, Jawa Barat, salah satu perusahaan teknologi global membangun fasilitas berkapasitas 48 MW di kawasan industri seluas 1.400 hektare, sebagai bagian dari komitmen investasi senilai US$1,7 miliar di Indonesia.

Ekspansi pusat data juga berlangsung di Batam melalui Nongsa Digital Park, serta di Bekasi dan Jakarta, dengan hampir 200 fasilitas pusat data telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mendukung kebutuhan listrik pusat data, pemerintah turut menyiapkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bagi kawasan pusat data.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan AI tidak hanya berkaitan dengan perangkat lunak, tetapi juga membutuhkan listrik, infrastruktur fisik, sistem pendinginan, lahan, dan sumber daya lainnya. Karena itu, ekspansi pusat data perlu dipahami tidak hanya sebagai perkembangan ekonomi digital, tetapi juga sebagai persoalan keberlanjutan.

Sumber: Bisnis.com, The Jakarta Post, listrikindonesia.com, dan IDNFinancials.com (Juli 2026).

Bagi murid SMA/MA, kasus ini penting untuk dipahami: pembangunan pusat data bukan sekadar berita ekonomi. Ia menyangkut pertanyaan tentang dari mana listrik untuk pusat data itu berasal, apakah bersumber dari energi bersih, dan bagaimana dampaknya terhadap ketersediaan lahan serta air di sekitar kawasan tersebut — termasuk di wilayah tempat tinggalmu sendiri.

2.3 Studi Kasus Global: Pusat Data Raksasa Google dan Microsoft

Di tingkat global, perusahaan teknologi besar seperti Google dan Microsoft mengoperasikan ribuan pusat data untuk melayani miliaran pengguna. Semakin besar penggunaan AI generatif, semakin besar pula kebutuhan sumber daya di baliknya — termasuk air, yang sering luput dari perhatian publik.

Studi Kasus: Jejak Air Pusat Data AI Global

Pada 2022, Microsoft dan Google melaporkan peningkatan konsumsi air perusahaan masing-masing menjadi sekitar 1,7 miliar dan 5,6 miliar galon. Data tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur komputasi memiliki dimensi penggunaan air yang penting, meskipun angka konsumsi perusahaan tidak dapat seluruhnya diatribusikan kepada AI (Li et al., 2023).

Peneliti dari University of California, Riverside memperkirakan proses pelatihan satu model bahasa besar (setara GPT-3) dapat menghabiskan sekitar 700.000 liter air bersih — mendekati jumlah air yang dipakai untuk memproduksi ratusan mobil.

Sebuah percakapan singkat dengan chatbot AI (sekitar 5-50 permintaan) diperkirakan menghabiskan sekitar 500 mililiter air untuk proses pendinginan server — setara segelas air minum.

Sumber: *Associated Press, Fortune, dan riset University of California, Riverside, sebagaimana dilaporkan tahun 2023-2024.*



Catatan: angka air di atas adalah estimasi pada studi dan kondisi tertentu. Penggunaan air berbeda menurut sistem pendinginan, lokasi, model, dan jenis tugas; jangan menganggapnya berlaku untuk setiap prompt.

Angka-angka ini mengingatkan kita bahwa satu prompt yang terasa “gratis” dan instan di layar ponsel, sesungguhnya terhubung dengan penggunaan air dan listrik yang nyata di suatu tempat di dunia. Inilah wajah asli dari “Dark Side of AI” — sisi gelap yang jarang terlihat, tapi dampaknya sungguh terasa bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar pusat data.

Kegiatan 1. Diskusi Singkat

Setelah membaca kedua studi kasus di atas, apa perbedaan dan persamaan tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia (lokal) dan perusahaan teknologi global? Tuliskan pendapatmu.

Kegiatan 2. Pemetaan Sebab-Akibat

Tahap	Catatan Murid
Permintaan AI yang dipilih	
Proses komputasi yang mungkin terjadi	
Perangkat/sistem yang terlibat	
Sumber daya yang digunakan	
Potensi dampak lingkungan	
Cara menggunakan lebih efisien	

Kegiatan 3. Perbandingan Kasus

Kasus	Diperlukan?	Alasan/Alternatif
Meminta AI menjelaskan konsep yang belum dipahami		
Meminta jawaban sama berkali-kali tanpa perubahan kebutuhan		
Meminta banyak versi padahal satu versi memadai		
Memeriksa fakta penting dengan sumber tepercaya		
Menggunakan AI untuk tugas yang mudah dilakukan mandiri		

Kegiatan 4. Diskusi Kelompok

1. Mengapa kebermanfaatan dan efisiensi harus dipertimbangkan bersama?
2. Apakah semua penggunaan AI harus dihindari agar berkelanjutan? Jelaskan.
3. Bagaimana membedakan interaksi bermanfaat dari interaksi berlebihan?

Kegiatan 5. Siapa yang Terdampak?

Bayangkan sebuah pusat data baru dibangun di dekat danau yang dipakai warga, nelayan, dan petani. Diskusikan berpasangan:

1. Siapa saja yang bisa terdampak bila air dan listrik dipakai besar-besaran?
2. Pertimbangan apa yang perlu diambil sebelum pusat data dibangun?
3. SDG mana yang berkaitan: SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 6 (air bersih), atau SDG 12 (konsumsi dan produksi bertanggung jawab)? Kamu boleh memilih lebih dari satu.

Tulis jawabanmu dengan alasan; tidak ada satu jawaban benar.

Produk Murid: Peta Dampak Lingkungan AI

Buat peta dengan panah yang memuat: permintaan pengguna → komputasi → listrik/perangkat keras → potensi dampak → keputusan penggunaan yang lebih bijak. Kamu boleh melengkapinya dengan salah satu studi kasus (lokal atau global) yang sudah dipelajari.

UNIT 3 : GREEN AI: SOLUSI UNTUK MASA DEPAN TEKNOLOGI

Pertanyaan Utama Unit Ini

Jika AI punya jejak terhadap lingkungan, bagaimana caranya kita tetap bisa memanfaatkan AI tanpa mengorbankan masa depan Bumi?

3.1 Green AI

Green AI adalah pendekatan dalam mengembangkan dan menggunakan kecerdasan buatan yang secara sadar mempertimbangkan efisiensi energi, penggunaan sumber daya, dan dampak lingkungan — bukan hanya mengejar performa atau akurasi setinggi mungkin. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh para peneliti AI untuk membedakan dua arah pengembangan teknologi kecerdasan buatan: yang mengejar hasil sebesar-besarnya tanpa memperhitungkan biaya lingkungan (disebut Red AI), dan yang berusaha mencapai hasil baik dengan sumber daya seefisien mungkin (Green AI) (Schwartz et al., 2020).



https://youtu.be/CSnuTim1BKY?si=ZBBjoPdLGrUM-Ee

Inti Green AI

Green AI bukan berarti “berhenti memakai AI”. Green AI berarti memakai AI secukupnya, seefisien mungkin, dan sesadar mungkin terhadap dampaknya — mulai dari cara model dirancang oleh developer, hingga cara kita sebagai pengguna menulis prompt sehari-hari.

3.2 Red AI versus Green AI: Perbandingan Komputasi

Untuk memahami perbedaannya secara konkret, mari bandingkan kedua pendekatan ini dari beberapa sudut pandang.

Aspek	Red AI	Green AI
Tujuan utama	Mengejar akurasi dan performa maksimal, berapa pun biaya komputasinya	Mencapai hasil yang cukup baik dengan komputasi seefisien mungkin
Ukuran model	Cenderung membuat model sebesar dan serumit mungkin	Memilih ukuran model yang sesuai kebutuhan tugas, tidak berlebihan
Cara melatih model	Melatih ulang model besar berkali-kali untuk peningkatan kecil	Menggunakan teknik efisien (seperti transfer learning) untuk mengurangi komputasi
Sumber energi	Tidak selalu mempertimbangkan asal listrik yang digunakan	Mengutamakan pusat data yang memakai energi terbarukan
Cara pengguna berinteraksi	Meminta banyak regenerasi/versi tanpa evaluasi	Menulis prompt yang jelas, mengevaluasi hasil, dan berhenti saat cukup
Ukuran keberhasilan	Skor performa/benchmark tertinggi	Keseimbangan antara manfaat, efisiensi, dan dampak lingkungan

Perbandingan ini bukan berarti Red AI selalu buruk dan Green AI selalu baik, karena riset tertentu memang membutuhkan komputasi besar. Green AI menekankan efisiensi komputasi, dampak lingkungan, dan kualitas hasil, sedangkan Red AI mengutamakan kualitas serta kecepatan. Sebagai pengguna, kita dapat membiasakan diri menerapkan prinsip Green AI

3.3 Aksi Nyata yang Bisa Dilakukan Murid SMA

01 — Pikirkan Sebelum Bertanya

Cobalah menyelesaikan masalah sendiri terlebih dahulu. Gunakan AI ketika benar-benar diperlukan.

02 — Tulis Prompt dengan Jelas

Instruksi yang spesifik membantu mendapatkan jawaban yang sesuai sehingga mengurangi pertanyaan berulang.

03 — Jangan Mengejar Jawaban Sempurna

Jika jawaban sudah cukup, tidak perlu terus meminta versi baru. Setiap regenerasi membutuhkan proses komputasi tambahan.

04 — Pilih Format yang Sesuai

Gunakan teks jika kebutuhanmu hanya teks. Gambar dan video AI umumnya membutuhkan proses komputasi yang lebih besar.

05 — Kurangi aplikasi AI yang tidak perlu

Pakai fitur AI hanya saat dibutuhkan, dan tutup aplikasi yang sudah selesai dipakai.

06 — Periksa Sebelum Mengulang

Periksa informasi dari AI sebelum digunakan. Jawaban yang keliru dapat menyebabkan penggunaan AI berulang.

07 — Pakai Perangkat Lebih Lama

Memperpanjang usia laptop atau ponsel membantu mengurangi kebutuhan produksi perangkat baru dan sampah elektronik.

08 — Sebarkan Kesadarannya

Ajak teman dan komunitas untuk menggunakan AI secara lebih bijak. Dampak kecil akan lebih berarti jika dilakukan bersama.

Kartu Cek Cepat Sebelum Bertanya ke AI

- ☐ Sudahkah aku coba memikirkan/mengerjakannya sendiri dulu?
- ☐ Apakah pertanyaanku sudah jelas dan spesifik?
- ☐ Apakah aku benar-benar butuh gambar/video, atau cukup teks?
- ☐ Apakah aku akan memeriksa kembali jawaban yang diberikan?



Aksi tambahan yang dapat kamu lakukan:

1. Pilih model yang efisien. Untuk tugas sederhana, gunakan model yang mampu menyelesaikannya tanpa kemampuan komputasi berlebihan.
2. Dukung inovasi AI ramah lingkungan. Kenali dan dukung pengembangan teknologi yang lebih hemat energi dan sumber daya.
3. Isi daya perangkat secukupnya dan cabut pengisi daya setelah penuh.



3.4 Sebelum Bertanya ke AI: Apakah Saya Benar-Benar Membutuhkannya?

Salah satu praktik Green AI yang paling mendasar adalah kemampuan menilai kebutuhan sebelum bertindak. Gunakan tabel berikut sebagai panduan cepat.

Pertanyaan Pemeriksaan	Jika YA	Jika TIDAK
Dapatkah saya menyelesaikan tugas dengan memadai tanpa AI?	Lanjutkan mengevaluasi kebutuhan.	Cobalah mengerjakan mandiri terlebih dahulu.
Apakah AI memberikan nilai tambah bermakna?	Gunakan fungsi yang sesuai.	Hindari penggunaan yang tidak diperlukan.
Berapa bantuan AI minimum yang diperlukan?	Pilih opsi yang tidak berlebihan.	Jangan menambah langkah yang tidak diperlukan.
Dapatkah saya mengevaluasi hasil sendiri?	Gunakan dengan pemeriksaan kritis.	Mintalah dukungan guru/manusia.

Kegiatan 1. Lembar Keputusan Menggunakan AI atau Tidak

Aspek	Jawaban Saya
Tugas pembelajaran	
Tujuan tugas	
Dapat dikerjakan tanpa AI? Jelaskan.	
Nilai tambah AI	
Bantuan AI minimum	
Cara memeriksa hasil	
Keputusan	□ Tanpa AI □ Bantuan terbatas □ Bantuan dengan pemeriksaan ketat
Alasan	

Kegiatan 2. Latihan Skenario

Skenario	Keputusan	Alasan
Menulis paragraf refleksi pribadi		
Belum memahami istilah ilmiah dalam buku		
Menyalin jawaban AI tanpa memeriksa		
Meminta AI memperbaiki tata bahasa tulisan sendiri		



UNIT 4 : MELAKSANAKAN PENGGUNAAN AI SECARA EFISIEN

Pertanyaan Utama Unit Ini

Bagaimana saya mendapatkan bantuan AI yang berguna dengan interaksi seperlunya?

Prinsip Praktik

- **Nyatakan tugas dan konteks dengan jelas.**
- **Minta hanya keluaran yang diperlukan.**
- **Hindari meminta hasil sama berulang kali tanpa alasan jelas.**
- **Evaluasi keluaran pertama yang bermanfaat sebelum meminta tambahan.**
- **Jadikan pemikiran, verifikasi, dan penilaian manusia sebagai pusat.**
- **Perbaiki prompt bila memang diperlukan, dan berhenti ketika tujuan belajarmu sudah tercapai**



R.A.C.E.

Ada cara untuk mengetik prompt AI secara efesien, yaitu dengan R.A.C.E. Kerangka ini dijelaskan, antara lain, dalam buku ajar komunikasi bisnis Fort Hays State University (merujuk Saleem, 2024). Kerangka ini membantu AI memahami permintaanmu sehingga hasilnya mungkin membutuhkan lebih sedikit revisi.

R — **Role (Peran)**
Tentukan peran yang harus dimainkan AI agar jawabannya sesuai kebutuhan.

A — **Action (Tindakan)**
Jelaskan tugas yang harus dilakukan AI secara spesifik dan jelas.

C — **Context (Konteks)**
Berikan informasi latar belakang, tujuan, atau kondisi yang diperlukan AI untuk memahami permintaan.

E — **Expectation (Harapan)**
Tentukan bentuk, panjang, gaya bahasa, atau kriteria hasil yang diinginkan.

Analogi: memesan makanan lewat ojek online. “Beli makanan” membuat driver bingung dan bolak-balik bertanya. “Beli nasi goreng pedas level 2 tanpa telur di warung Bu Ani, antar ke lobi” selesai sekali jalan. Prompt yang jelas bekerja seperti pesanan kedua.

INGAT

R.A.C.E. belum mencakup langkah memeriksa hasil. Langkah itu tetap tugasmu. Pikiran, verifikasi, dan penilaian manusia adalah pusatnya.

Kenapa ini hemat?

Setiap prompt memakai listrik. Google memperkirakan satu prompt teks Gemini rata-rata memakai 0,24 Wh pada Mei 2025. Jumlahnya kecil, tetapi pengguna AI sangat banyak. IEA memproyeksikan konsumsi listrik pusat data akan lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 945 TWh pada 2030.

Riset menunjukkan bahwa panjang jawaban AI berpengaruh pada energi: studi Green Prompting (Lancaster University), seperti diulas Capgemini, menemukan bahwa jumlah token output memprediksi pemakaian energi, sedangkan token input tidak. Jawaban yang diminta lebih ringkas dapat menghemat energi sekitar 25-60% pada pertanyaan faktual yang diuji.

Catatan: angka energi berbeda antar model dan metode hitung, dan data Google hanya untuk prompt teks. Belum ada studi yang meneliti R.A.C.E. secara khusus dari sisi energi.

Contoh 1: Menjelaskan Materi

❌ **Prompt kabur:** Jelaskan materi tentang fotosintesis
(Akibatnya jawaban terlalu umum dan panjang, lalu diminta ulang berkali-kali.)

Prompt R.A.C.E.

Kamu adalah guru Biologi yang berpengalaman dalam menjelaskan konsep ilmiah secara akurat, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa SMA. Kamu mampu menghubungkan teori sains dengan fenomena yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari serta menggunakan penjelasan berbasis bukti ilmiah.

Buatlah penjelasan pembelajaran tentang proses fotosintesis pada tumbuhan, meliputi pengertian fotosintesis, tahapan dasar prosesnya, bahan yang diperlukan, dan hasil yang dihasilkan. Jelaskan pula bagaimana cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil berperan dalam proses tersebut. Hubungkan materi dengan pentingnya tumbuhan bagi keseimbangan ekosistem.

Materi ini ditujukan untuk siswa kelas X SMA yang sedang mempelajari materi struktur dan fungsi tumbuhan dalam mata pelajaran Biologi. Siswa telah mengenal bagian-bagian tumbuhan, tetapi masih perlu memahami bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan dan mengapa proses tersebut penting bagi kehidupan. Penjelasan akan digunakan sebagai bahan belajar untuk persiapan ujian, sehingga harus sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan tidak menggunakan istilah ilmiah yang terlalu rumit tanpa penjelasan.

Hasilkan keluaran berikut:
1. Penjelasan konsep: Uraikan pengertian dan proses fotosintesis secara runtut, mulai dari bahan yang dibutuhkan hingga hasil akhirnya.
2. Persamaan reaksi: Tuliskan persamaan kimia fotosintesis yang benar dan jelaskan arti setiap komponennya.
3. Tabel ringkasan: Sajikan tabel yang memuat faktor yang diperlukan dalam fotosintesis, peran masing-masing faktor, dan akibat jika faktor tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang memadai.
4. Contoh penerapan: Berikan dua contoh hubungan fotosintesis dengan kehidupan sehari-hari dan keseimbangan lingkungan.
5. Evaluasi pemahaman: Buat tiga pertanyaan latihan beserta kunci jawaban singkat untuk menguji pemahaman siswa.
6. Kaitkan penjelasan dengan Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 99

Gunakan bahasa Indonesia baku, penjelasan yang logis, dan informasi yang sesuai dengan konsep Biologi. Hindari pengulangan yang tidak perlu serta pastikan seluruh istilah ilmiah dijelaskan secara tepat.

Contoh 1: Menjelaskan Materi

❌ **Prompt kabur:** Buatkan saya sebuah teks eksposisi
(Akibatnya jawaban terlalu umum dan dapat mengakibatkan permintaan yang berulang berkali-kali.)

Prompt R.A.C.E.

Anda adalah seorang penulis berpengalaman, pendidik bahasa Inggris, dan pengembang konten pendidikan berbasis bukti. Anda memiliki keahlian dalam menulis teks eksposisi analitis (Analytical Exposition Texts) yang persuasif untuk siswa sekolah menengah atas, serta mampu menjelaskan fitur-fitur retoris dan kebahasaan yang terkandung di dalamnya.

Buatlah Teks Eksposisi Analitis yang lengkap dan meyakinkan dengan judul "Why You Should Avoid Procrastination." Kembangkan lima argumen untuk mendukung tesis tersebut. Analisislah fungsi sosial, struktur generik, dan ciri kebahasaan dari teks tersebut. Selanjutnya, buatlah infografis edukatif yang relevan untuk merangkum tesis, lima argumen, temuan penelitian yang terverifikasi, serta strategi praktis untuk mengatasi penundaan.

Materi ini ditujukan bagi siswa SMA Kelas XI, Fase F, untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Kegiatan pembelajaran ini menuntut siswa untuk menyusun teks eksposisi analitis (Analytical Exposition Text) secara lengkap serta menganalisis fungsi sosial, struktur generik, dan unsur kebahasaannya. Topik yang diangkat relevan dengan kebiasaan akademik, manajemen waktu, kesejahteraan diri, dan tanggung jawab pribadi.

Hasilkan luaran berikut:

1. Teks Eksposisi Analitis: Buat teks bahasa Inggris berstruktur tesis jelas, 5 argumen padat (klaim, alasan, bukti relevan), dan penegasan ulang.
2. Argumen Berbasis Bukti: Gunakan penelitian ilmiah/jurnal terpercaya yang relevan dan dapat dilacak (Penulis/Organisasi, Tahun, Judul, DOI/URL). Verifikasi statistik dan jangan mengarang referensi. Bedakan tegas korelasi dan kausalitas.
3. Data Penelitian: Sertakan minimal satu tabel/grafik terverifikasi (sumber, tahun, sampel/populasi, satuan) serta jelaskan keterkaitannya dengan argumen.
4. Analisis Teks: Buat tabel analisis fungsi sosial, tesis, 5 argumen, penegasan ulang, dan unsur kebahasaan beserta contoh kutipan dan fungsinya.
5. Infografis: Buat draf infografis berjudul "Mengapa Anda Harus Menghindari Prokrastinasi" berisi tesis, 5 argumen ringkas, temuan data terverifikasi, strategi praktis, dan kredit sumber.
6. Bahasa dan Kualitas: Gunakan bahasa Inggris persuasif untuk Kelas XI Fase F. Tandai tesis, argumen, dan penegasan ulang dengan format khusus. Beri glosarium kosakata sulit dan pastikan seluruh luaran konsisten.
7. Urutan Luaran: Sajikan berurutan: Teks Lengkap, data dan referensi, data penelitian, analisis teks, infografis

Periksa akurasi sumber, kelengkapan 5 argumen, struktur teks, dan konsistensi sebelum menyajikan luaran.

Kegiatan 1. Menyusun Prompt R.A.C.E.

Petunjuk: Kamu akan diberi tugas oleh guru/fasilitator. Isi tabel, lalu gabungkan menjadi satu prompt.

Komponen	Isian Saya
Role: AI berperan sebagai siapa? *(boleh dikosongkan)*	
Action: apa yang harus dikerjakan AI?	
Context: untuk siapa, tujuan, dan situasinya?	
Expectation: format, panjang, dan gaya hasilnya?	
Cara aku memeriksa hasilnya	

Template bantu:

Kamu adalah [PERAN].
Tolong [TINDAKAN].
Konteks: [AUDIENS, TUJUAN, SITUASI, BATASAN].
Hasil yang kuharapkan: [FORMAT, PANJANG, GAYA BAHASA].



✅ Cek Sebelum Kirim

- [ ] **Tugasku jelas dan memakai kata kerja yang spesifik?**
- [ ] **Konteks (untuk siapa, untuk apa, batasan) sudah lengkap?**
- [ ] **Format dan panjang keluaran sudah kutentukan?**
- [ ] **Aku tahu cara memeriksa hasilnya?**

Kegiatan 2. Log Penggunaan AI

Tahap	Catatan Murid
Tugas yang dipilih	
Kebutuhan awal	
Prompt pertama	
Keluaran yang diminta	
Apakah melakukan regenerasi?	□ Tidak □ Ya, ____ kali
Alasan interaksi tambahan atau berhenti	
Cara memeriksa hasil	
Perubahan yang dilakukan	

Tugas Kinerja Green-AI

Pilih satu tugas belajar yang nyata. Kerjakan dengan atau tanpa bantuan AI. Tunjukkan bahwa kamu dapat memilih bantuan yang memang dibutuhkan, menulis prompt yang jelas jika menggunakan AI, memeriksa jawabannya, dan berhenti ketika kebutuhanmu sudah terpenuhi.

Pertanyaan Panduan	Jawabanku (3-4 kalimat)
Mengapa kamu memilih menggunakan atau tidak menggunakan AI untuk tugas ini? Apa ciri tugas ini yang membuat AI membantu atau justru tidak diperlukan?	
Bagian mana yang kamu kerjakan sendiri, bagian mana yang dibantu AI, dan mengapa?	
Apakah kamu perlu mengubah atau mengulang prompt? Jika ya, apa yang kamu ubah dan mengapa? Kapan kamu memutuskan berhenti?	
Sumber atau cara apa yang kamu gunakan untuk memeriksa jawaban AI?	
Bagian jawaban AI mana yang kamu pilih, ubah, atau tolak sendiri? Mengapa?	
Sumber daya apa yang mungkin terlibat saat AI digunakan (listrik, pendinginan/air, perangkat), dan mengapa dampaknya bisa berbeda antar penggunaan?	
Apa satu hal konkret yang akan kamu lakukan berbeda di tugas berikutnya, dan mengapa?	

Lampirkan bukti sederhana: prompt utama, satu keluaran penting, dan cara kamu memeriksa hasilnya.

UNIT 5 : MENUMBUHKAN KEBIASAAN AI YANG BERKELANJUTAN

Pertanyaan Utama Unit Ini

Kebiasaan apa yang ingin saya ubah agar penggunaan AI saya menjadi lebih baik?

Dari Tahu Menjadi Terbiasa

Di Unit 1-4, kamu sudah tahu bahwa AI punya jejak, bisa menilai apakah AI diperlukan, dan bisa menulis prompt dengan R.A.C.E. Namun, tahu belum sama dengan terbiasa. Kebiasaan lama, seperti langsung membuka AI, menekan regenerasi berkali-kali, atau menyalin tanpa memeriksa, berjalan otomatis. Unit ini membantumu menggantinya.

Niat saja belum cukup. Gabungan 94 uji penelitian menemukan bahwa rencana yang menetapkan kapan, di mana, dan bagaimana bertindak ("Jika situasi ini terjadi, maka aku melakukan ini") berefek sedang hingga besar pada tercapainya tujuan. Karena itu, di Unit ini kamu akan menulis rencana "jika-maka", bukan sekadar berniat.

Butuh berapa lama? Bukan 21 hari. Penelitian Lally dkk. menemukan rata-rata waktu menuju otomatis penuh adalah 66 hari, dengan rentang 18 hingga 254 hari antar orang. Perilaku yang lebih rumit juga lebih lama menjadi kebiasaan. Kabar baiknya, melewatkan satu kesempatan tidak berpengaruh besar, tetapi orang yang sangat tidak konsisten gagal membentuk kebiasaan. Jadi mulailah dari yang kecil, dan jangan menyerah karena satu hari terlewat.

Mengapa kemandirian termasuk kebiasaan? Survei terhadap 319 pekerja yang memakai AI generatif menemukan bahwa keyakinan yang lebih tinggi pada AI berkaitan dengan lebih sedikit berpikir kritis, sedangkan keyakinan pada kemampuan diri sendiri berkaitan dengan lebih banyak berpikir kritis. Catatan: ini survei laporan diri pada pekerja dewasa dan menunjukkan keterkaitan, bukan sebab-akibat. Pesannya tetap berguna: percaya pada kemampuan sendiri dan memeriksa hasil AI perlu dilatih terus

Cara mengisi Kegiatan 1. Isi kolom "Sebelum Modul" dari bukti, bukan dari ingatan:

Aspek	Pertanyaan pengecek	Aspek
Frekuensi penggunaan AI	Berapa kali seminggu aku membuka AI, dan berapa yang benar-benar perlu?	Audit Awal (Unit 1)
Kemandirian	Apakah aku mencoba sendiri dulu?	Audit Awal; Lembar Keputusan (Unit 3)
Kejelasan prompt	Apakah prompt pertamaku memuat tugas, konteks, bentuk hasil, dan batasan (R.A.C.E)?	Log, baris "Prompt pertama"
Regenerasi	Berapa kali aku meminta ulang, dan apa alasannya?	Log, baris "Regenerasi"
Pemeriksaan keluaran	Seberapa sering aku mencocokkan dengan sumber tepercaya?	Audit Awal; Log
Pertimbangan efisiensi	Apakah aku memilih teks, membatasi panjang, dan berhenti saat cukup?	Tugas Kinerja

Kegiatan 1. Perbandingan Kebiasaan

Aspek	Sebelum Modul	Setelah Belajar
Frekuensi penggunaan AI		
Kemandirian		
Kejelasan prompt		
Regenerasi		
Pemeriksaan keluaran		
Pertimbangan efisiensi		
Pertimbangan perlu atau tidaknya AI sebelum memakainya		
Kesadaran akan jejak energi, air, dan perangkat		

Anatomi Kebiasaan

Kebiasaan adalah perilaku yang menjadi otomatis dan dipicu oleh isyarat di lingkungan, bukan oleh keputusan sadar. Karena itu, cara mengubahnya adalah mengenali pemicunya, lalu menyiapkan tindakan pengganti.

Pemicu	Kebiasaan lama	Rencana "jika-maka"
Mendapat tugas sulit	Langsung meminta AI menjawab	**Jika** dapat tugas baru, **maka** aku mengerjakan bagian yang kuketahui dulu, baru bertanya soal bagian yang buntu
Jawaban pertama kurang pas	Menekan regenerasi berkali-kali	**Jika** jawaban kurang pas, **maka** aku menentukan bagian R.A.C.E mana yang lemah, lalu memperbaiki prompt
AI memberi angka atau fakta	Langsung disalin	**Jika** ada fakta penting, **maka** aku mencocokkannya dengan satu sumber tepercaya
Butuh hasil sederhana	Meminta gambar atau video AI	**Jika** teks sudah cukup, **maka** aku tidak meminta gambar atau video

Rumus: Jika [pemicu], maka aku [tindakan kecil yang jelas].

Hubungan dengan tabel Kegiatan 2: "Kebiasaan tidak efisien" adalah kolom kebiasaan lama, "Mengapa terjadi" adalah pemicunya, dan "Kebiasaan baru" serta "Langkah konkret" adalah rencana jika-maka.

Kegiatan 2. Merancang Ulang Kebiasaan

Pertanyaan	Jawaban
Kebiasaan tidak efisien	
Mengapa terjadi?	
Dampak terhadap belajar	
Kebiasaan baru	
Langkah konkret	
Indikator keberhasilan	
Cara memantau	

Aturan Green-AI yang Baik

Aturan yang baik memiliki tiga ciri: spesifik (jelas kapan berlaku), kecil (bisa dilakukan hari ini), dan terpantau (bisa dicek “ya” atau “tidak”).

Aturan lemah	Aturan yang lebih baik
Aku akan lebih hemat AI.	Jika akan mengirim prompt, aku mengecek R.A.C.E-ku dulu.
Aku tidak akan bergantung pada AI.	Jika tugas baru datang, aku menulis 2-3 kalimat jawabanku sendiri sebelum bertanya ke AI.
Aku akan memeriksa jawaban AI.	Jika AI memberi angka, tanggal, atau kutipan, aku mencocokkannya dengan satu sumber tepercaya.
Aku tidak akan boros.	Jika jawaban sudah memenuhi kebutuhanku, aku berhenti. Regenerasi hanya jika kebutuhanku berubah.

Produk Murid: Kartu Aturan Green-AI Pribadi. Tulis 3-7 aturanmu dalam tabel berikut, lalu centang setiap hari selama dua minggu.



Kegiatan 3. Aturan Green-AI Pribadi

Tuliskan 3-7 aturan yang realistis, dapat dilakukan, dan dapat dipantau.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kegiatan 4. Berbagi dengan Teman

Pertanyaan	Catatan
Satu komitmen yang dibagikan	
Mengapa penting?	
Cara memantau	
Masukan teman	

REFLEKSI AKHIR

Coba baca kembali jawabanmu untuk Pertanyaan Pemantik di bagian Prolog. Apa yang berubah dari cara pandangmu tentang AI sekarang?

Pengetahuan baru apa yang paling penting bagiku tentang AI dan lingkungan?

Bagaimana pandangan saya terhadap AI berubah?

Kapan saya memilih tidak menggunakan AI?

Apa yang saya lakukan agar prompt dan interaksi lebih efisien?

Bagaimana memastikan AI tidak menggantikan pemikiran dan tanggung jawab saya?

Kebiasaan apa yang ingin saya pertahankan selama beberapa bulan ke depan?

Commitment Card





Green AI
LITERACY

PENUTUP

Belajar tentang Green-AI bukan berarti kita harus menolak teknologi. Justru, kita diajak menggunakan teknologi dengan lebih sadar. Kita perlu tahu kapan AI benar-benar dibutuhkan, memilih bantuan secukupnya, memeriksa hasilnya, dan memikirkan sumber daya serta dampaknya. Kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus — oleh satu orang, satu kelas, satu sekolah — dapat membuat cara kita belajar dan hidup bersama teknologi menjadi lebih bertanggung jawab

> **"AI bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan atau ditarik kembali. Persoalannya bukan lagi sekadar menerima atau menolak, melainkan bagaimana kita mengarahkannya."**
>
> **— Diadaptasi dari gagasan Salman Khan dalam Brave New Words (2024)**

Selamat menjadi generasi yang cerdas menggunakan AI sekaligus peduli pada Bumi. Selamat menjadi agen perubahan Green AI di sekolah dan komunitasmu.

GLOSARIUM

A

1. AI (Kecerdasan Buatan) — Komputer atau sistem yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.
2. AI Generatif — AI yang dirancang untuk membuat konten baru, seperti teks, gambar, audio, atau video.
3. AlexNet (2012) — Terobosan deep learning yang secara signifikan meningkatkan akurasi komputer dalam mengenali gambar.
4. AlphaGo — Program AI yang berhasil mengalahkan juara dunia dalam permainan Go (2016).
5. Alan Turing — Matematikawan dan pelopor ilmu komputer yang berkontribusi pada fondasi teoretis komputasi dan perkembangan pemikiran tentang kecerdasan mesin.; pencipta konsep Mesin Turing dan Turing Test (1950).
6. Analisis Kebutuhan — Proses menilai apakah AI benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas.
7. António Guterres — Sekretaris Jenderal PBB; dikutip dalam konteks ambisi dan tantangan global.
8. Asisten Virtual — AI yang bertugas menjawab pertanyaan atau menjalankan perintah (contoh: Siri, Google Assistant).
9. Aturan Green-AI Pribadi — 1–3 pedoman pribadi yang realistis dan dapat dipantau untuk menggunakan AI secara bijak.
10. Audit Awal — Kegiatan memetakan kebiasaan penggunaan AI sebelum memulai proses pembelajaran.
11. Awareness — Kesadaran terhadap cara penggunaan AI dan konsekuensinya.

B

1. Benchmark — Tolok ukur yang digunakan untuk menilai performa sistem AI.
2. Berkelanjutan — Sikap mempertimbangkan dampak jangka panjang teknologi terhadap lingkungan.
3. Berpikir Kritis — Kemampuan menganalisis dan berpikir mandiri sebelum meminta bantuan AI.
4. Bias — Kecenderungan AI memberikan hasil yang tidak adil akibat ketidakseimbangan data latih.
5. Berpikir Proporsional — Menggunakan bantuan AI sesuai kebutuhan, bukan sekadar karena teknologi tersebut tersedia.

C

1. Chatbot — Program AI yang dirancang untuk bercakap-cakap atau berinteraksi via teks/suara dengan pengguna.
2. Chip — Komponen elektronik kecil yang menjalankan pemrosesan atau fungsi tertentu dalam perangkat komputasi.

D

1. Dampak Tersembunyi — Jejak lingkungan AI yang tidak terlihat langsung oleh pengguna karena terjadi di belakang layar.
2. Dartmouth Conference (1956) — Konferensi bersejarah tempat istilah "Artificial Intelligence" pertama kali digunakan.
3. Dataset — Kumpulan data yang digunakan untuk melatih model AI agar dapat belajar.
4. Deep Blue — Program catur buatan IBM yang berhasil mengalahkan juara dunia Garry Kasparov (1997).
5. Deep Learning — Teknik AI berbasis jaringan saraf tiruan berlapis untuk mempelajari pola kompleks dari data.
6. Data Center Global — Jaringan fasilitas pusat data di berbagai negara yang mendukung layanan digital. Konsumsi listriknya diproyeksikan meningkat seiring pertumbuhan kebutuhan komputasi.
7. Dampak Lingkungan AI — Perubahan lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan energi, air, bahan baku, dan pengelolaan limbah dalam rantai operasional AI.

E

1. E-waste — Sampah elektronik dari perangkat komputasi atau perangkat keras yang sudah tidak terpakai.
2. Efisien — Menggunakan AI untuk mencapai manfaat optimal tanpa interaksi berlebihan yang tidak perlu.
3. Efisiensi Interaksi — Pola interaksi seperlunya: prompt yang jelas, revisi beralasan, dan berhenti saat kebutuhan terpenuhi.
4. Enam Dimensi Literasi — Kerangka literasi AI yang mencakup: Knowledge, Awareness, Impact Recognition, Need Evaluation, Efficiency Judgment, dan Reflection.

G

1. Garry Kasparov — Juara dunia catur yang dikalahkan oleh superkomputer Deep Blue pada tahun 1997.
2. GPT-3 — Model bahasa besar terkemuka; pelatihannya diperkirakan menghabiskan sekitar 700.000 liter air.
3. GPU (Graphics Processing Unit) — Chip berkecepatan tinggi untuk perhitungan paralel pada AI yang membutuhkan konsumsi listrik cukup besar.
4. Green AI — Pendekatan penggunaan AI secukupnya, seefisien mungkin, serta sadar akan dampak lingkungannya.

H

1. Human Agency — Prinsip di mana manusia tetap memegang kendali penuh atas keputusan dan hasil kerja.

I

1. Inference — Proses ketika model AI yang sudah dilatih menghasilkan keluaran/respons dari input baru.
2. Interaksi Tambahan — Pesan lanjutan untuk mengubah/menambah kebutuhan (misal: minta ringkasan, contoh, atau tabel); berbeda dengan regenerasi.
3. International Energy Agency (IEA) — Lembaga internasional yang melaporkan proyeksi konsumsi listrik pusat data global.

J

1. Jejak Air — Volume air yang digunakan untuk sistem pendinginan server pusat data AI.
2. Jejak Karbon — Total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari konsumsi listrik operasional AI.

K

1. Karawang — Salah satu lokasi pusat data berkapasitas 48 MW di Jawa Barat.
2. Kartu Cek Cepat — Daftar pertanyaan singkat untuk evaluasi diri sebelum memutuskan bertanya ke AI.
3. Kemandirian Berpikir — Kemampuan mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah tanpa terlalu bergantung pada AI.
4. Komputasi — Proses perhitungan matematis yang dilakukan oleh sistem komputer.

L

1. Lembar Keputusan — Panduan untuk menentukan tingkat bantuan AI: tanpa AI, bantuan terbatas, atau bantuan dengan verifikasi ketat.

GLOSARIUM

2. Log Penggunaan AI — Catatan riwayat interaksi pengguna dengan AI selama menyelesaikan suatu tugas.

M

1. Mesin Turing — Konsep teoretis dasar ilmu komputer yang dirumuskan oleh Alan Turing.
2. Misinformasi — Informasi yang tidak akurat, salah, atau menyesatkan yang dihasilkan atau disebarkan.
3. Model G-R-E-E-N — Lima tahapan penggunaan AI berkelanjutan: Get Awareness, Recognize Impact, Evaluate Need, Execute Efficient Use, dan Nurture Sustainable Habits.
4. Model Bahasa Besar (LLM) — Model AI yang dilatih menggunakan dataset teks berukuran amat besar (contoh: GPT-3).
5. MW / GW (Megawatt / Gigawatt) — Satuan daya listrik (1 GW = 1.000 MW).

N

1. Nongsa Digital Park — Kawasan ekonomi khusus pusat data yang berlokasi di Batam.
2. Nvidia, Google, Microsoft, IBM, DeepMind — Perusahaan-perusahaan teknologi global pelopor pengembangan AI.

P

1. Paradoks AI — Kondisi di mana AI memberi banyak kemudahan hidup, tetapi di saat bersamaan membawa dampak negatif bagi lingkungan.
2. Pendinginan (Cooling) — Proses penurunan suhu server di pusat data agar performa tetap stabil dan tidak overheat.
3. Peta Dampak Lingkungan AI — Diagram alur yang menggambarkan hubungan antara permintaan pengguna, komputasi, listrik, dampak lingkungan, hingga keputusan bijak.
4. Perangkat Keras (Hardware) — Komponen fisik komputer, seperti server, chip GPU, dan media penyimpanan.
5. PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) — Sumber energi terbarukan berbasis sinar matahari.
6. Profil Kesadaran Penggunaan AI — Dokumentasi buatan siswa yang menggambarkan gambaran kebiasaan penggunaan AI mereka.
7. Prompt — Instruksi, perintah, atau pertanyaan yang dikirimkan pengguna ke sistem AI.
8. Proporsional — Sikap membatasi dan menggunakan bantuan AI sesuai tingkat kebutuhan tugas.
9. Proporsionalitas — Kesesuaian antara tingkat bantuan AI yang digunakan dengan kompleksitas tugas.
10. Pusat Data (Data Center) — Gedung penampung ribuan server yang menjalankan layanan komputasi AI.

R

1. Red AI — Pendekatan AI yang mengejar performa dan akurasi setinggi mungkin tanpa memperhitungkan biaya komputasi dan dampak lingkungan.
2. Regenerasi — Perintah meminta AI mengulang atau membuat ulang jawaban untuk prompt yang sama.
3. R.A.C.E —kerangka kerja terstruktur yang terdiri dari empat komponen utama untuk menyusun instruksi yang jelas kepada kecerdasan buatan (AI)

S

1. Salman Khan — Tokoh pendidik dunia; gagasannya diadaptasi pada bagian penutup modul.
2. SDGs (Sustainable Development Goals) — Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB; Green AI mendukung SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 6 (air bersih dan sanitasi layak), SDG 12 (konsumsi dan produksi bertanggung jawab), dan SDG 13 (Aksi Iklim).
3. Server — Komputer berkinerja tinggi yang menyediakan data dan menjalankan layanan AI.
4. Sisi Gelap AI (Dark Side of AI) — Dampak lingkungan AI yang nyata tetapi sering tidak disadari: konsumsi listrik, air, dan limbah elektronik.
5. Sustainability Reasoning — Kemampuan menjelaskan dan mempertimbangkan dampak penggunaan sumber daya daya dari aktivitas AI.

T

1. Tanggung Jawab — Prinsip untuk tetap menjadi pemilik utama atas hasil kerja dan keputusan akhir.
2. Tiket Keluar — Lembar refleksi singkat yang diisi di akhir unit pembelajaran.
3. Training — Proses pelatihan model AI untuk menyesuaikan jutaan/milyaran parameter menggunakan data besar (membutuhkan energi dan waktu besar).
4. Transfer Learning — Teknik melatih AI memanfaatkan model dasar yang sudah ada demi menghemat daya komputasi.
5. Turing Test — Pengujian yang digagas Alan Turing (1950) untuk menilai apakah suatu mesin dapat meniru cara berpikir manusia.
6. TTWh (Terawatt-hour) — Satuan konsumsi energi listrik skala besar; konsumsi pusat data global diproyeksikan mencapai ±945 TWh pada 2030.

U

1. University of California, Riverside — Lembaga riset akademis yang meneliti jejak penggunaan air pada model AI.

V

1. Terverifikasi — Sikap kritis untuk tidak langsung mempercayai atau menerima mentah-mentah keluaran dari AI.

Istilah Tambahan

1. Awareness — Kesadaran terhadap cara penggunaan AI dan konsekuensinya.
2. Knowledge — Pengetahuan dan pemahaman mengenai AI serta dampaknya.
3. Impact Recognition — Kemampuan mengenali dampak penggunaan AI terhadap lingkungan.
4. Need Evaluation — Kemampuan menilai apakah AI diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas.
5. Efficiency Judgment — Kemampuan menentukan cara penggunaan AI yang efisien dan sesuai kebutuhan.
6. Execute Efficient Use — Tahap keempat Model G-R-E-E-N, yaitu menerapkan penggunaan AI secara efisien.
7. Nurture Sustainable Habits — Tahap kelima Model G-R-E-E-N, yaitu membangun kebiasaan penggunaan AI yang berkelanjutan.
8. Evaluate Need — Tahap ketiga Model G-R-E-E-N, yaitu mengevaluasi kebutuhan penggunaan AI.
9. Google, Microsoft, IBM, dan DeepMind — Organisasi atau perusahaan teknologi yang disebut dalam modul terkait perkembangan AI.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (2026, July 10). Airlangga ungkap minat investor bangun data center 1,3 GW di RI. Antara News.

Baldé, C. P., Kuehr, R., Yamamoto, T., McDonald, R., D'Angelo, E., Althaf, S., Bel, G., Deubzer, O., Fernandez-Cubillo, E., Forti, V., Gray, V., Herat, S., Honda, S., Iattoni, G., Khetriwal, D. S., Luda di Cortemiglia, V., Lobuntsova, Y., Nnorom, I., Pralat, N., & Wagner, M. (2024). The global e-waste monitor 2024. International Telecommunication Union & United Nations Institute for Training and Research.

Campbell, M., Hoane, A. J., Jr., & Hsu, F.-H. (2002). Deep Blue. Artificial Intelligence, 134(1–2), 57–83. https://doi.org/10.1016/S0004-3702(01)00129-1

Capgemini. (n.d.). From words to watts: How prompting patterns shape AI's environmental impact. https://www.capgemini.com/insights/expert-perspectives/from-words-to-watts-how-prompting-patterns-shape-ais-environmental-impact/

Google. (2025a). How much energy does Google's AI use? We did the math. https://www.techuk.org/insights/guest-insights/how-much-energy-does-google-s-ai-use-we-did-the-math

Google. (2025b). Measuring the environmental impact of delivering AI at Google scale. arXiv. https://arxiv.org/abs/2508.15734

Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 69–119.

International Energy Agency. (2025). Energy and AI. IEA.

Kementerian PPN/Bappenas. (n.d.). Metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Indonesia.

Khan, S. (2024). Brave new words: How AI will revolutionize education (and why that's a good thing). Viking.

Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. In F. Pereira, C. J. C. Burges, L. Bottou, & K. Q. Weinberger (Eds.), Advances in neural information processing systems 25 (pp. 1097–1105). Neural Information Processing Systems Foundation.

Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. European Journal of Social Psychology, 40(6), 998–1009. https://doi.org/10.1002/ejsp.674

Lee, H.-P., Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., & Wilson, N. (2025). The impact of generative AI on critical thinking: Self-reported reductions in cognitive effort and confidence effects from a survey of knowledge workers. In Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. https://doi.org/10.1145/3706598.3713778

Li, P., Yang, J., Islam, M. A., & Ren, S. (2023). Making AI less "thirsty": Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models [Preprint]. arXiv.
https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.03271

Luccioni, A. S., Jernite, Y., & Strubell, E. (2024). Power hungry processing: Watts driving the cost of AI deployment? In Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 85–99). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3630106.3658542

McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (2006). A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence, August 31, 1955. AI Magazine, 27(4), 12. https://doi.org/10.1609/aimag.v27i4.1904

Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO.

Miao, F., Shiohira, K., & Lao, N. (2024). AI competency framework for students. UNESCO. https://doi.org/10.54675/JKJB9835

Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., & Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2, Article 100041. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100041

Ng, D. T. K., Wu, W., Leung, J. K. L., Chiu, T. K. F., & Chu, S. K. W. (2024). Design and validation of the AI literacy questionnaire: The affective, behavioural, cognitive and ethical approach. British Journal of Educational Technology, 55(3), 1082–1104. https://doi.org/10.1111/bjet.13411

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Schwartz, R., Dodge, J., Smith, N. A., & Etzioni, O. (2020). Green AI. Communications of the ACM, 63(12), 54–63. https://doi.org/10.1145/3381831

Silver, D., Huang, A., Maddison, C. J., Guez, A., Sifre, L., van den Driessche, G., Schrittwieser, J., Antonoglou, I., Panneershelvam, V., Lanctot, M., Dieleman, S., Grewe, D., Nham, J., Kalchbrenner, N., Sutskever, I., Lillicrap, T., Leach, M., Kavukcuoglu, K., Graepel, T., & Hassabis, D. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. Nature, 529(7587), 484–489. https://doi.org/10.1038/nature16961

Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). Energy and policy considerations for deep learning in NLP. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (pp. 3645–3650). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/P19-1355

Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59(236), 433–460. https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

United Nations. (n.d.). Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda.

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1).

United Nations. (2024, December 16). Secretary-General's video message to the Internet Governance Forum.

van Wynsberghe, A. (2021). Sustainable AI: AI for sustainability and the sustainability of AI. AI and Ethics, 1(3), 213–218. https://doi.org/10.1007/s43681-021-00043-6

Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I., Balaam, M., Dignum, V., Domisch, S., Felländer, A., Langhans, S. D., Tegmark, M., & Fuso Nerini, F. (2020). The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. Nature Communications, 11, Article 233. https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y



GREEN AI LITERACY

MODULE FOR STUDENTS

MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN